

24 - 07-Sodium - Pr. LAOUAD

(0:02 - 0:32)

Suite des cours de la physiologie rénale. Nous allons continuer, chers étudiants, avec un autre électrolyte qui est le sodium. Pour commencer, après des brèves généralités, nous allons parler de la répartition du sodium dans l'organisme, l'homéostasie du sodium, la gestion rénale du sodium et nous allons terminer par la régulation du sodium.

(0:33 - 1:07)

Comme vous allez pouvoir le constater, ce plan sera le même pour tous les électrolytes que nous allons aborder. Comme vous le savez, le sodium est le principal cation du compartiment extracellulaire. Nous en avons parlé dans les cours précédents et nous avons bien souligné que le sodium est le déterminant majeur du volume du compartiment extracellulaire et de ce fait, c'est le déterminant de l'osmolalité.

(1:09 - 1:59)

Ainsi, le sodium avec son anion, le chlore, sous forme de chlorure de sodium ou de bicarbonate de sodium, représente 95% des osmoles du plasma. Comment se répartit le sodium dans l'organisme? Il faut savoir que le sodium comme le potassium représentent approximativement 60 mmol par kg de poids corporel, soit pour une personne de 60 kg, approximativement 3600 mmol. Il existe dans l'organisme principalement sous forme échangeable à raison de 70% et dans le 1 tiers de cas, peu ou pas échangeable.

(2:00 - 3:02)

90% du sodium échangeable est situé dans le secteur extracellulaire puisque c'est le principal déterminant de ce secteur, 5% uniquement dans le milieu cellulaire et 5% dans le tissu conjonctif et l'os. Le sodium peu ou pas échangeable est principalement situé au niveau de l'os. Dans le compartiment extracellulaire, la grande majorité du sodium est située dans le secteur interstitiel à raison de 50% et approximativement 12% dans le secteur plasmatique, représentant une concentration de 140 ± 5 mmol par litre correspondant à la concentration plasmatique du sodium dans le plasma ou la natrine.

(3:03 - 3:48)

Le compartiment intracellulaire, lui, comporte une faible concentration du sodium, approximativement 5%, qui correspond à une concentration de 10 à 20 mmol par litre. Comme vous voyez ici, on observe la répartition du sodium de l'organisme. Comme nous l'avons dit, une grande partie se trouve dans le secteur extracellulaire, répartie entre secteur plasmatique et interstitiel et une faible partie se trouve en intracellulaire, constituant ainsi le sodium peu ou pas

échangeable.

(3:54 - 4:10)

Maintenant, nous allons passer à l'homéostasie du sodium. L'homéostasie, c'est-à-dire les entrées et les sorties. Comme pour le potassium, les entrées du sodium sont essentiellement alimentaires.

(4:11 - 5:07)

Ces entrées ou ces apports sont extrêmement variables selon les habitudes alimentaires des personnes et peuvent valoir de 9 jusqu'à 12 g par jour, ce qui équivaut de 150 à 200 mmol par jour. Il est intéressant de connaître le coefficient de conversion pour exprimer l'apport en grammes par rapport à ce qui va être éliminé par les urines quantifiées en mmol sur 24 heures, tout en sachant que 1 g de NaCl correspond à 17 mmol de sodium. Dans notre rapport alimentaire, le sel des cuisines représente la grande partie, approximativement 50 %, et une fois absorbée, la grande majeure partie du sodium est absorbée dans l'intestin grêle, mais également au niveau du colon.

(5:09 - 6:07)

Les sorties du rat sont exclusivement rénales, le rat constitue la principale partie ou le principal organe qui élimine le sodium, et l'expression urinaire est le reflet de l'absorption digestive, puisque tout le sodium ingéré sera éliminé au niveau des urines. Les pertes extra-rénales sont négligeables dans les conditions physiologiques et seront importantes surtout en cas de perte digestive sous forme de diarrhée ou de perte cutanée chez les grands brûlés, mais ce sont toutes les deux des situations pathologiques. Maintenant, nous allons passer à la gestion rénale du sodium.

(6:09 - 7:36)

Comment le rat va gérer le sodium ? Tout le sodium qui arrive par le sang est filtré et cette proportion correspondra à la concentration plasmatique du sodium qui est de 140 millimoles par litre, qui va multiplier la filtration glomérulaire, le liquide de filtration glomérulaire qui est de 180 litres, donnant approximativement 25 000 millimoles par jour de sodium filtré. Cette filtration glomérulaire se fait de façon spontanée et comme vous le voyez ici, il y a une grande différence entre la charge filtrée de sodium qui va arriver au niveau des tubules rénales qui est de l'ordre de 25 000 millimoles par jour, contre la partie qui sera sécrétée, excrétée dans les urines qui est de l'ordre de 100 à 200 millimoles par jour. Quand on voit ces deux chiffres, on comprend très bien que le rat joue un rôle majeur dans la réabsorption du sodium, puisqu'une énorme quantité de sodium filtré sera réabsorbée au niveau des différents segments du tubule rénal.

(7:37 - 8:33)

Ce qui va rester au niveau des tubules rénales va être régulé vers la partie distale de ce tubule pour équilibrer la balance solide. Comme pour toutes les autres électrolytes, la réabsorption du sodium se fera de la lumière tubulaire vers l'interstitium et le capillaire péri-tubulaire et cette réabsorption sera faite par voie transcellulaire à travers la membrane apicale et basolatérale, mais également à travers des voies paracellulaires par les jonctions serrées entre des cellules tubulaires. Arrivé au niveau du tubule proximal, le 2 tiers du sodium filtré sera réabsorbé au même titre que l'eau, au même titre que le potassium.

(8:34 - 8:59)

Cette réduction du filtre agglomérulaire de 2 tiers intéressera également le sodium. Et à ce niveau-là, nous allons assister à une réabsorption active grâce à la fameuse pompe sodium-potassium ATPase. C'est une réabsorption isoosmotique du fait qu'on va réabsorber autant d'eau que de sodium à ce niveau-là.

(9:00 - 9:51)

Pour comprendre mieux l'accent à ce niveau-là, je vous rappelle que les membranes basolatérales des cellules tubulaires contiennent du sodium-potassium ATPase, dont le rôle principal est de chasser le sodium en extracellulaire. Ce pompage continu en dehors de la cellule et la soustraction du sodium par le sang crée un gradient entre le fluide tubulaire et le cytoplasme cellulaire. Sur ce schéma-là, je résume cet échange permanent qui s'effectue du cation sodium entre le secteur cellulaire et extracellulaire grâce à cette fameuse pompe sodium-potassium ATPase.

(9:51 - 10:26)

Nous l'avons vu, on a à chaque fois un échange de 3 cations de sodium contre 2 cations de potassium. Au niveau du tubule proximal, cette réabsorption, comme j'ai dit, est isoosmotique. Ces échanges isoosmotiques peuvent se faire par voie transcellulaire à travers cette pompe sodium-potassium ATPase, comme je l'ai représentée ici par cette flèche jaune dans 40% des cas.

(10:26 - 11:21)

Et il peut se faire aussi de façon paracellulaire à travers les jonctions serrées comme pour le chlore, comme ce que j'ai représenté ici par la flèche verte ici présente. Arrivé au niveau de l'ence de Henle, 25% du sodium filtré sera réabsorbé à ce niveau-là. Mais rappelons toujours que la branche de l'ence de Henle ou l'ence de Henle est un segment du tubule rénal complètement hétérogène avec une branche descendante fine, qui elle est perméable à l'eau mais pas au sodium, une branche ascendante fine et une branche ascendante qui est large et qui devient imperméable à l'eau et perméable au sodium permettant la réabsorption du sodium.

(11:22 - 12:40)

Donc comme vous le voyez, à ce niveau-là, on a une réabsorption pas harmonieuse, une réabsorption qui n'est pas harmonieuse d'eau et du sodium, ce qui fait que l'ence de Henle réabsorbe à peu près 25% du filtre agglomérulaire de sodium et c'est une réabsorption qui est majoritairement active et sont eaux. Au niveau du tubule distal, quand on arrive au niveau du tubule distal, déjà nous avons approximativement 90% du filtre agglomérulaire est réabsorbé, c'est-à-dire 65% les deux tiers sont réabsorbés au niveau du tubule proximal, 25% au niveau de l'ence de Henle, donc il nous reste quelque chose entre 5 et 10%. Donc 5% parmi 7% sera réabsorbé au niveau du tubule distal et cette réabsorption se fera via un cotransport sodium-chlore apical au niveau de la partie initiale et via des canaux sodés dont le nombre augmente sous l'influence de l'aldostérone au niveau de la partie distale.

(12:45 - 13:30)

Donc à ce niveau-là, on voit très bien comment s'effectue la réabsorption du sodium grâce à ce cotransport sodium-chlore, soit un cotransport sodium-chlore qui est spécifiquement inhibé par les diurétiques à ce niveau-là et ça c'est une intervention thérapeutique du praticien. Au niveau du tube collecteur, la dernière portion du sodium filtré sera réabsorbée. Il faut savoir que le tube collecteur sera le lieu d'ajustement final de la concentration des urines aussi bien en sodium, en potassium et en eau.

(13:30 - 14:24)

A ce niveau-là, la réabsorption s'effectue, elle est hormonodépendante et peut être modulée par un certain nombre d'hormones comme l'aldostérone qui va favoriser la réabsorption du sodium et la sécrétion du potassium ou bien l'hormone antidiurétique qui va favoriser la réabsorption d'eau. A ce niveau-là, c'est le site final de la régulation, c'est là où ça va être modulé et cette réabsorption est hormonodépendante pouvant être modulée par l'aldostérone, par les diurétiques ou d'autres substances. Nous allons terminer maintenant par la régulation du sodium.

(14:24 - 15:04)

Pour parler de la régulation, nous allons aborder trois paramètres, la variable régulée, les récepteurs qui vont être les facteurs déterminants ou les facteurs annonciateurs de la régulation et enfin les voies efférentes et les effecteurs. Je commence par la variable régulée. Il faut savoir que le bilan du sodium est un bilan qui est en permanence équilibré car, comme vous l'avez vu sur les diapositives précédentes, le rat adapte de façon précise les sorties aux entrées.

(15:06 - 16:12)

Ainsi, c'est la quantité totale du sodium dans l'organisme, à prédominance extracellulaire, qui va déterminer la volumie extracellulaire et donc la volumie efficace. De ce fait, la variable régulée du

sodium, c'est le volume sanguin circulant. Cela, c'est quelque chose que nous avons vu dans les cours précédents, où nous avons vu que, selon la répartition dans le compartiment liquidien, nous avons le secteur extracellulaire plasmatique, c'est le secteur le plus important, c'est le déterminant de la volumie, et que le sodium est le principal composant de ce volume extracellulaire et, de ce fait, le sodium est le déterminant majeur du volume extracellulaire et de la volumie efficace.

(16:13 - 17:18)

Ainsi, toute modification de la volumie va entraîner une modification de la réabsorption du sodium au niveau rénal. J'essaierai de vous expliquer ça sur cette figure, qui va essayer de vous montrer que, si nous avons une baisse ou une augmentation de la volumie, ça va impacter les barorécepteurs, les volorécepteurs et le système sympathique, ainsi que le système rénin-angiotensif, qui va agir sur la filtration glomérulaire et sur la réabsorption tubulaire afin de corriger la volumie dans le sens d'augmentation ou de réduction. Je vous donnerai tout à l'heure un exemple précis de ce qui se passe quand la volumie augmente ou quand la volumie diminue ou quand il y a une hypovolumie.

(17:22 - 17:48)

Nous l'avons vu sur la diapo précédente, mais nous allons en parler plus en détail. Nous allons parler des récepteurs de volume. Les récepteurs de volume constituent les éléments qui vont détecter cette variation du volume sanguin circulant efficace ou de la volumie efficace et qui vont transmettre ce récepteur aux organes effecteurs.

(17:48 - 18:26)

Ces récepteurs sont représentés principalement par les barorécepteurs. Quand je vous ai montré sur la figure précédente, ces barorécepteurs jouent un rôle spécifique pour préserver le volume sanguin efficace. Ils sont situés où ces barorécepteurs? Il faut savoir qu'ils sont situés essentiellement au niveau de la circulation cardio-pulmonaire, au niveau de l'oreillette droite, au niveau du sinus carotidien de la crosse aortique et également au ninfra-rénal, au niveau des artéioles afférentes glomérulaires.

(18:29 - 20:14)

Une fois ces récepteurs lancent les signaux d'appel, nous, il y a d'autres organes qui vont agir, ce sont les organes effecteurs. Et quels sont les organes effecteurs? On va voir, ils sont principalement situés au ninfra-rénal et c'est cette balance glomérulotubulaire ou cette fameuse jonction ou ce qu'on appelle appareil juxtaglomérulaire ou cette coordination entre le tubule distal et le glomérule, comme je l'ai expliqué dans les fonctions tubulaires, qui va permettre d'augmenter ou de diminuer la réabsorption tubulaire du sodium. Le premier effecteur, c'est la balance glomérulotubulaire.

La balance glomérulotubulaire représente un ensemble de mécanismes permettant de réduire les modifications du débit de filtration glomérulaire. Tout changement du débit de filtration glomérulaire va entraîner un changement proportionnel de la réabsorption du sodium dans le tubule proximal, puisqu'on sait très bien que dans le tubule proximal, systématiquement, nous assistons à une réabsorption du 2 tiers du filtre agglomérulaire. Autrement dit, si j'ai un DFG qui augmente, c'est-à-dire un filtre agglomérulaire qui augmente de 25%, le tubule proximal va s'adapter et il va augmenter davantage la réabsorption de 25%.

(20:14 - 20:43)

L'inverse est vrai, si j'ai un filtre agglomérulaire qui diminue de 25%, le tubule proximal va réduire sa réabsorption de 25%. Normalement, nous l'avons vu dans la gestion rénale du sodium, 25 000 millimoles de sodium sont filtrés par jour. Cette filtration ne peut augmenter qu'en cas d'augmentation du volume extracellulaire.

(20:45 - 21:27)

Et donc, la régulation va s'effectuer par la suite au niveau tubulaire, pas au niveau du tubulaire proximal, mais au niveau des autres segments du tubule rénal. Pourquoi? Parce que, je le répète encore une fois, le tubule proximal, lui, il réabsorbe une fraction constante du sodium et d'eau qui correspond au 2 tiers du filtre agglomérulaire. Le rétro contrôle tubuloglomérulaire se fera secondairement au niveau de la macula d'Einstein.

(21:28 - 22:03)

Donc, lorsque le DFG augmente de façon importante, le flot tubulaire va augmenter de façon importante. C'est quelque chose de proportionnel. Parmi les autres facteurs effecteurs, c'est la concentration péritubulaire des protéines qui vont exercer leur action selon la pression oncotique, la pression hydrostatique péritubulaire et la pression interstitielle rénale.

(22:03 - 22:50)

Je ne vais pas rentrer dans les détails concernant ces facteurs, mais je vais plutôt insister sur les autres facteurs qui jouent un rôle majeur dans la régulation de la balance du sodium, qui est le système rénine en jetonsine, aldostérone. Là encore, nous avons parlé très en détail de ce système quand nous avons abordé les fonctions endocrines du rat. Et vous savez que ce système rénine en jetonsine, aldostérone, joue un rôle majeur dans la régulation aussi bien du sodium que du potassium au niveau du segment distal du tubule rénal.

(22:50 - 23:25)

Puisque la libération de l'aldostérone par la cortico-sivréale va favoriser la réabsorption du sodium d'une part et la sécrétion du potassium d'autre part. Cette hormone, l'aldostérone, agit

essentiellement sur les cellules principales du tubule distal. Ce système permet la régulation au niveau du site terminal du tubule distal.

(23:25 - 23:55)

Lui-même peut être modulé par un certain nombre de facteurs, tels que l'hormone adrénocorticotrophique, la CTH. L'augmentation du potassium peut, elle aussi, jouer un rôle dans l'activation de ce système. Puisque l'augmentation de la concentration plasmatique du potassium va solliciter le système rénine en jetonsine dans l'optique de libérer l'aldostérone.

(23:55 - 24:24)

Pour que l'aldostérone augmente l'excrétion urinaire du potassium et ainsi équilibrer la balance potassium. Cette excrétion urinaire d'aldostérone qui est libérée dans l'objectif d'adapter la balance potassium va majorer la réabsorption d'eau et de sodium. Puisque l'aldostérone est une hormone qui augmente la réabsorption d'eau et de sodium.

(24:25 - 24:50)

Ce système peut être également inhibé par le facteur latriurétique. Nous allons voir sur la figure suivante de ce qui se passe lors de la régulation du sodium. Nous avons dit que la volumie ou le volume sanguin efficace, c'est la variable régulée du sodium.

(24:50 - 25:12)

Puisque le sodium est le principal constituant du secteur extracellulaire et donc c'est le grand représentant de la volumie. Quand nous avons une baisse de la volumie, le signal va être envoyé à l'appareil juxtaglomérulaire via les barorecepteurs. Également il y aura une activation du système nervosympathique.

(25:14 - 25:44)

Tout cela va entraîner une libération de la rénine. La rénine, par la suite aux différentes étapes déjà vues, va nous entraîner la libération de l'angiotensine 2. L'angiotensine 2 est une substance vasoconstructrice qui va entraîner une augmentation de la réabsorption d'eau et de sel. Il va agir sur la cortico-surrénale pour libérer de l'aldostérone.

(25:45 - 26:02)

Elle-même va majorer la réabsorption tubulaire du sodium. Il va se produire ainsi une rétention d'eau et de sel. Et cette rétention d'eau et de sel va permettre de corriger l'hypovolumie initiale.

(26:04 - 27:23)

Il n'y a pas uniquement que le système rénine-angiotensine qui agit, mais également le système

nerveux sympathique va induire à lui aussi une augmentation de la fraction filtrée et une libération de la rénine avec une stimulation du système rénine-angiotensine et une augmentation de la réabsorption d'eau. Dans la régulation du sodium, il n'y a pas uniquement des facteurs vasoconstructeurs qui vont augmenter la réabsorption du sodium, mais également des facteurs vasodilatateurs tels que le facteur atrial natriurétique qui est sécrété par les cellules atriales cardiaques, cette fois-ci en réponse à une situation d'hypervolumie ou de surcharge ou des distensions atriales. Ce facteur atrial natriurétique va agir sur les cellules médullaires, va inhiber la réabsorption du sodium puisque nous sommes dans une situation de surcharge hydrosodée, va inhiber la production de rénine et indirectement celle de l'angiotensine et de l'aldostérone.

(27:25 - 28:29)

Ainsi, c'est le facteur qui va être sollicité lors d'une augmentation de la volumie, c'est-à-dire une expansion du volume sanguin efficace, où cette fois-ci nous allons essayer de bloquer le système rénine-angiotensine, de bloquer la libération de la rénine afin de bloquer la libération de l'angiotensine 2 et de l'aldostérone et de bloquer la réabsorption tubulaire de sodium. De ce fait, quand la réabsorption sera diminuée, ce sodium va apparaître dans les urines, il va y avoir une augmentation de la natrie urée, une augmentation de l'expression urinaire du sodium et ça va entraîner une correction de la volumie qui était en expansion initialement. Et on voit tout ça, il se fait essentiellement à travers la libération du facteur atrial, natrio-urétique, qui est un facteur vasodilatateur.

(28:31 - 29:23)

Enfin, je ne dirais qu'un mot d'autres facteurs moins intéressants, mais qui participent également dans la régulation du sodium, tels que les prostaglandines et les quinines, qui sont reproduites localement par le rein et qui peuvent jouer un rôle majeur en s'opposant aux effets de l'angiotensine 2, donc ce sont des substances vasodilatrices, s'opposant à l'action de vasoconstruction induite par l'angiotensine 2. Et vers la fin, aussi certains paramètres auxquels on ne fait pas énormément attention, mais qui peuvent moduler la régulation du sodium, tels que la dépression potassique ou l'excès potassique, l'acidose métabolique, l'hypercalcémie et l'utilisation des dioptiles. Je vous remercie de votre attention.